

Algebra II

solvrx und FREE DUROV

2026

1. Lecture I

(a) Ранг Матрицы

(b) Прямая сумма

1 Lecture I

1.1 Ранг матрицы

Опр. V - лин пр-во

Ранг набора $\{v_i\}^n$

$\text{rk}(v_i) = \dim \langle v_i \rangle$

Пр.

rk совпадает с макс кол-вом ЛН векторов.

Доказательство. $\triangleright$

$\exists \{v_l\}$ - макс ЛН семейство

$\langle v_l \rangle = V$

$v \in V \rightarrow \{v_l\} \cup v$ - ЛЗС

$\{v_l\}$ - базис

□

Ранк.

$A \in K^{mn}$

Столбцовый ранг

$\text{rk}(A) = \text{rk}(A_{[:,i]})$

Строчный ранг

$$\text{rk}(A) = \text{rk}(A_{[i,]}) = \text{rk}(A^T)$$

Обозн. $\text{rk} \Leftrightarrow \text{rank}$

Предложение.

$\text{rk}(A)$, $\text{rk}(A^T)$ не меняются при элементарных преобразованиях строк.

Доказательство. $\triangleright$

$$1. A \xrightarrow[\text{строк}]{\text{элемент. преобр.}} A'$$

$$\Rightarrow A'[i,] \in \langle A[i,] \rangle \Rightarrow \langle A'[i,] \rangle \subset \langle A[i,] \rangle$$

$$\Rightarrow \text{rk}(A')^T \leq \text{rk}(A^T)$$

$$A' \xrightarrow[\text{строк}]{\text{элемент. преобр.}} A$$

$$\Rightarrow \text{rk}(A^T) \geq \text{rk}(A')^T$$

$$2. \text{ Л.: Пусть } A \xrightarrow[\text{строк}]{\text{элемент. преобр.}} A' \quad A[i_1], \dots, A[i_l] - \text{ЛЗС}$$

$$\Rightarrow A'[i_1], \dots, A'[i_l] - \text{ЛЗС}$$

Пояснение. $\exists \alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_l}$ не все 0:

$$A \cdot \begin{pmatrix} \alpha_{i_1} \\ \vdots \\ \alpha_{i_l} \end{pmatrix} = 0$$

$$A' = UA, \quad U \in M_m(K) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \underbrace{A'}_{} UA \begin{pmatrix} \alpha_{i_1} \\ \vdots \\ \alpha_{i_l} \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A'[i_1], \dots, A'[i_l] - \text{ЛЗС}$$

Пусть $\text{rk}(A) = r \rightarrow$ любой набор из $r + 1$ столбцов A – ЛЗС

$$\xRightarrow{L} -// - A' - \text{ЛЗС} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{rk } A' \leq \text{rk } A \dots \text{rk } A = \text{rk } A'$$

□

Теорема. $\square A \in K^{m \times n}$. Тогда $\text{rk}(A^T) = \text{rk } A$

Доказательство. ▷

$$\sqsupset A \xrightarrow[\text{строк}]{\text{элемент. преобр.}} A'$$

$$\text{rk}(A) = \text{rk}(A')$$

$$\sqsupset A^T \xrightarrow[\text{строк}]{\text{элемент. преобр.}} (A')^T$$

$$\text{rk}(A) = \text{rk}(A^T)^T = \text{rk}((A')^T)^T = \text{rk}(A')$$

$$\text{rk}(A^T) = \text{rk}(A')^T$$

□

Сл. : Ранг матрицы не меняется при транспонировании

Замечание. $A \xrightarrow[\text{строк и столбцов}]{\text{элемент. преобр.}} D.$

$$\text{rk } A = \text{rk } D = r$$

$$\text{rk } A^T = \text{rk } D^T = r$$

$$\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Предложение. $\text{rk } (A + B) \leq \text{rk } A + \text{rk } B$

Предложение. $\text{rk } (AB) \leq \min\{\text{rk } A, \text{rk } B\}$

Доказательство. ▷

$$(AB)[, j] = A[, 1] \cdot B[1, j] + \dots + A[, n]B[n, j] \in \langle A[, i] \rangle$$

$$\langle (AB)[, i] \rangle \subset \langle A[, i] \rangle \Rightarrow$$

$$\text{rk}(AB) \leq \text{rk } A$$

$$\text{rk}(AB) = \text{rk}(AB)^T = \text{rk } B^T A^T \leq \text{rk } B$$

□

Сл.:

$$1. A \in K^{m \times n} \ U \in \text{GL}_m(K) \Rightarrow \text{rk}(UA) = \text{rk } A$$

$$2. A \in K^{m \times n} \ U \in \text{GL}_n(K) \Rightarrow \text{rk}(AU) = \text{rk } A$$

Доказательство. ▷

$$1. \text{rk } UA \leq \text{rk } A$$

$$\text{rk } A = \text{rk}(U^{-1}(UA)) \leq \text{rk } UA \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{rk } UA = \text{rk } A$$

2. Аналог.

□

Предложение. $U \in M_n(K)$. Тогда $U \in GL_n(K) \Leftrightarrow \text{rk } A = n$.

Доказательство. $\triangleright$

$$\Rightarrow U = U E_n \Rightarrow \text{rk } U = \text{rk } E_n = n$$

$$\Leftarrow \text{rk } U = n, U \rightarrow D_r, r = \text{rk } U$$

$$\Rightarrow U \in GL_n(K)$$

□

Опр. $\sqsubset A \in K^{m \times n}$, $k \leq \min(m, n)$

Минором A порядка k - какая-либо квадратная подматрица A порядка k .

Теорема. $\sqsubset A \in K^{m \times n}$; $\text{rk } A = r$. Тогда у A есть минор порядка r и нет ненулевого минора порядка $> r$

Доказательство. $\triangleright$

$$\text{rk } A = r \Rightarrow \exists j_1, \dots, j_r : A[, j_1], \dots, A[, j_r] - \text{ЛНС}$$

$$\sqsubset A' \Leftarrow A[, j_i]^r \in K^{m \times r}, \text{ ее столбцы } - \text{ЛНС} \Rightarrow \text{rk } A' = r \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists i_1, \dots, i_r : A'[i_1,], \dots, A'[i_r,] - \text{ЛНС}$$

$$\sqsubset A'' \Leftarrow A'[i_1, \dots, i_r,] \in M_r(K), \text{ ее строки } - \text{ЛНС} \Rightarrow \text{rk } A'' = r \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |A''| \neq 0 = |A'[i_1, \dots, i_r,]| = \text{один из миноров } A \text{ порядка } r$$

$$s > r, \diamond \text{ считать } s \leq \max(m, n)$$

$$B = A[i_1, \dots, i_s; j_1, \dots, j_s]$$

$$A[, j_1], \dots, A[, j_s] - \text{ЛЗС} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{ее столбцы} - \text{ЛЗС} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{столбцы } B - \text{ЛЗС} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{все столбцы } B - \text{ЛЗС} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{rk } B \leq s \Rightarrow |B| = 0$$

□

Опр. $A \in K^{m \times n}$ называют матрицей ранга 1, если $\exists \{\alpha_i\}^m \cup \{\beta_i\}^n$

$$A = (\alpha_i, \beta_j) = \begin{pmatrix} \alpha_1 \beta_1 & \dots & \alpha_1 \beta_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_m \beta_1 & \dots & \alpha_m \beta_n \end{pmatrix}$$

Опр. Тензорный ранг.

$$\text{rk } A = \min \{r | A = \sum A_i - \text{миноры ранга 1} \}$$

Теорема кронкера - Кспелли. СЛУ с расширенной матрицей $(A|b)$ совместна $\Leftrightarrow$

$$\text{rk}(A|b) = \text{rk } A$$

Доказательство. $\triangleright$

$$\Leftrightarrow A \in K^{m \times n}$$

$$\text{совместна} \Rightarrow \exists \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} :$$

$$A \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = b$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \sum \alpha_i A_i[i] \Rightarrow b \in \langle A[i] \rangle^n$$

$$\Leftrightarrow \text{rk}(A|b) = \text{rk} A \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \langle A[i] \rangle^n = \langle A[i] \rangle^{n \text{ T.K. } \subset}$$

$$\Rightarrow b \in \langle A[i] \rangle^n \Rightarrow$$

$$\Rightarrow b = A \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \forall \{\alpha_i\}^n \in K$$

□

1.2 Прямая сумма.

Опр. $\sqcup \{W_i\}^k$ - подпространства V

V раскладывается в внутреннюю пр. сумму W_i , если $\forall v \in V \exists! w_i \in W_i$:

$$v = \sum w_i$$

$$V = W_1 \oplus W_2 \dots$$

Предложение. $\sqcup W_1, W_2$ - подпр-ва V , тогда $V = W_1 \oplus W_2 \iff$

$$\begin{cases} V = W_1 + W_2 \\ W_1 \cap W_2 = 0 \end{cases}$$

Доказательство. $\Leftrightarrow$

1. очев

2. $w \in W_1 \cap W_2 \Rightarrow v = w + 0 \Rightarrow w = 0$

$$\Leftrightarrow$$

$$\sqcup v = w_1 + w_2 = w'_1 + w'_2 \Rightarrow w_1 - w'_1 = w'_2 - w_2 \Rightarrow w_1 - w'_1 = w'_2 - w_2 = 0 \Rightarrow w_1 = w'_1 \quad \square$$

СКИПППППП

Предложение. $\exists \{W_i\}^k$ - подпр-ва V

e_{ij} - базис W_j

Тогда $V = \bigoplus W_i \iff (e_{ij} | 1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq d_i)$ - базис

Доказательство. $\Rightarrow$

$$v \in V \quad v = w_1 + w_2 + \dots$$

$$= \sum \sum \alpha_{ij} e_{ij}$$

$$\sum \alpha_{ij} e_{ij} = \sum b_{ij} e_{ij} \dots \Rightarrow \alpha_{ij} = \beta_{ij} \forall i, j$$

$\Leftarrow$

...

□

2 Lecture II

2.1 Вне

Опр. Внешняя прямая сумма.

$$V_1 \times V_2 \times \dots \times V_n$$

$$1. \{v_i\} + \{u_i\} = \{v_i + u_i\}$$

$$2. \lambda \{v_i\} = \{\lambda v_i\}$$

Rmk:

$$\phi : W_1 \times W_2 \times \dots \rightarrow V$$

$$\bigoplus_{i=1}^n W_i = V \Rightarrow \phi - \text{биекция}$$

ϕ - всегда линейное отображение.

$$1. \phi(u + v) = \phi(u) + \phi(v)$$

$$2. \phi(\lambda u) = \lambda \phi(u)$$

$$\bigoplus W_i = V \Rightarrow \phi - \text{изоморфизм линейных пространств}$$

2.2 Линейное отображение.

Rmk: $\text{Iso}(V, W) \subset L(V, W) \subset \text{Hom}(V, W)$

$$\text{Опр. } \phi(\lambda_1 u + \lambda_2 v) = \lambda_1 \phi(u) + \lambda_2 \phi(v)$$

Rmk: Можно заменить на 2 условия.

$$\phi - \text{Линейное} \Leftrightarrow$$

$$1. \phi(u+v) = \phi(u) + \phi(v)$$

$$2. \phi(\lambda u) = \lambda \phi(u)$$

Доказательство. $\Rightarrow$

$$1. \lambda_1 = \lambda_2 = 1$$

$$2. \phi(0) = 0\phi(0) + 0\phi(0) =$$

$$3. \phi(\lambda v) = \lambda \phi(v) + 0$$

$\Leftarrow$ очев

□

Примеры.

$$1. V \xrightarrow[v \rightarrow 0]{} W$$

$$2. \lambda \varepsilon_v : V \xrightarrow[v \rightarrow \lambda v]{} W$$

$$3. A \in K^{m \times n}$$

$$A \cdot : K^{n \times p} \xrightarrow[B \rightarrow AB]{} K^{m \times p}$$

$$4. \alpha \in K$$

$$K[x] \xrightarrow[f \rightarrow f(\alpha)]{} K$$

$$5. g \in K[x]$$

$$K[x] \xrightarrow[f \rightarrow f \cdot g]{} K[x]$$

Note: $\text{Hom}(v, w) = \{\phi \mid V \longrightarrow W \text{ — Линейное}\}$

Предложение. $H = \{v_i\} \in V$

$$1. \varepsilon_H : K^n \xrightarrow[\{\alpha_i\} \rightarrow \sum \alpha_i v_i]{} V$$

2. ε_H - изоморфизм, если $\{v_i\}$ - базис

Предложение $\sqsupset \phi : V \longrightarrow W$ - изоморфизм ϕ^{-1} - тоже

Доказательство. $\phi^{-1}(\lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2) = \lambda_1 \phi^{-1}(w_1) + \lambda_2 \phi^{-1}(w_2) \mid \phi$ - победили

□

Следствие. Любое пространство размерности n изоморфно K^n

Предложение. $e_1 \dots e_n$ - базис V

Тогда $\exists! \phi \in \text{Hom}(V, W) : \phi e_i = w_i$

Доказательство. 1. $\exists$

$$\phi : V \xrightarrow{v \mapsto e_H[v]_E} W$$

$$E = \{e_i\}$$

$$H = \{w_i\}$$

2. Единственность

$$\phi'$$

$$\phi'(v) = \phi(v)$$

□

2.3 Ядро и образ отображения.

$$\phi \in \text{Hom}(V, W)$$

$$\text{Ker } \phi = \{v \mid \phi v = 0\}$$

$$\text{Im } \phi = \{w \in W \mid \exists v \in V, \phi v = w\}$$

Пр.

Ker - линейное подпространство в V

Im - линейное подпространство в W

Доказательство. $Q \in \text{Ker } \phi$

$$\forall v_1, v_2 \dots \in \text{Ker } \phi$$

$$Q \in \text{Im } \phi$$

$$\forall v_1, v_2 : \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 = \lambda_1 \phi^{-1} w_1 + \lambda_2 \phi^{-1} w_2 = \phi^{-1}(\lambda_1 w_1 + \lambda_2 w_2)$$

□

Предложение. $\exists \phi \in L(V, W)$

$$\dim V = n < \infty$$

$$\dim \text{Ker} + \dim \text{Im} = n$$

Доказательство. $\dim \text{Ker } \phi = d$

$e_1, \dots, e_d$ - базис ker

$e_1, \dots, e_d$ - лнс в $V \Rightarrow$ ее можно дополнить до базиса в V

Проверим $\phi e_{d+1}, \dots, \phi e_n$ - базис $\text{Im } \phi$

$$w \in \text{Im } \phi \Rightarrow w = \phi(v), v \in V$$

$$= \phi(\sum_{i=d+1}^n \alpha_i e_i) \in \langle \phi e_i \rangle = \text{Im } \phi$$

$$\exists \sum \lambda_i \phi(e_{d+i}) = 0$$

$$\Rightarrow \phi(\sum \lambda_i e_{d+i}) = 0$$

$$\Rightarrow \sum \lambda_i e_{d+i} \in \text{Ker} \phi$$

...

□

Теорема. $\square A \in K^{m \times n}$. Тогда множество решений ОСЛУ - подпространство K^n размерности $n - rk A$

$$\text{Доказательство. } H = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} : A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$= \text{Ker}(A \cdot)$$

$$\dim H = \dim K^n - \dim \text{Im}(A \cdot) = n - rk A$$

□

Предложение. $\phi \in \text{Hom}(V, W)$. Тогда ϕ - инъективное $\iff \text{Ker} \phi = 0$.

Доказательство. $\Rightarrow$

$$|\phi^{-1} 0| \leq 1$$

$$0 \in \text{Ker} \Rightarrow \text{Ker} = 0$$

$$\Leftarrow$$

$$\square \phi v_1 = \phi v_2$$

$$\phi(v_1 - v_2) = 0 \Rightarrow v_1 = v_2$$

□

Rmk Мономорфизм - инъективное, Эпиморфизм - сюръективное

Предложение. $\square \phi \in \text{Hom}(V, W)$. : $\{e_i\}$ - базис V , тогда:

1. ϕ - инъективное $\iff \{\phi(e_i)\}$ - ЛНС в W

2. ϕ - сюръект $\iff \{\phi(e_i)\}$ - СО в W

ϕ - биекция $\iff \{\phi(e_i)\}$ - базис в W

Доказательство. 1. $\Rightarrow$

$$\lambda_1 \phi$$

□

скиииииииииииииииии

Слежствие. $\square \dim V = \dim W = n < \infty$

$\phi \in \text{Hom}(V, W)$

Тогда эквивалентны

1. инъек

2.

Доказательство. $\dim \text{Ker} + \dim \text{Im} = n$

$$\text{Im} \phi = W$$

□

2.4 Матрицы линейного отображения.

Опр. $\dim V = n, \dim W = m, \phi \in \text{Hom}(V, W)$

E - базис V F - базис W

Матрица отображения - матрица составленная из столбцов

$$[\phi e_1]_F \dots [\phi e_n]_F$$

Обозначим. $[A]_{E, F} \in K^{m \times n}$

$$\phi E = F[A]_{E, F}$$

$\mathcal{L}$

2 лекции скип

3 Lecture 3

3.1 Циклические подпространства

$\dim V = n < \infty, A \in \text{Eld } V$

$$v \in V$$

$$C_v = \bigcap W$$

$W - A$ - инвар

C_v - линейное подпространство V

$w \in C_v \Rightarrow \forall w - A -$ инвариантно

$$\Rightarrow \dots Aw \in W$$

$$Aw \in C_v$$

Гомоморфизм колец

$$K[x] \rightarrow \text{End } V$$

$$f \rightarrow f(A)$$

1. $\varepsilon(1) = \varepsilon_V$

2. 2 св-ва гомоморфизма

$I_v = \{f \in K[x] \mid f(A)(v) = 0\}$ - идеал

Доказательство. $f, g \in I \Rightarrow (f+g)(A)(v) = 0$

$f, g \in I \Rightarrow (fg)(A)(v) = 0$

Док-во непустоты

$v, Av, A^2v, \dots$ - ЛЗС

$\Rightarrow \alpha_0 v + \alpha_1 Av + \dots = 0 = f(A)(v)$

□

$K[x]$ - ОГИ $\Rightarrow$

$I_v = (\mu_v, A)$

μ - минимальный аннулятор v

Предложение. $\square$ Степень аннулятора - $d \Rightarrow v, Av, A^2v, \dots$ - базис

Доказательство. $v, Av, A^2v, \dots \in C_v$

$W = \langle v, Av, A^2v, \dots \rangle$

Заметим

$A(A^{d-1}v) = A^d v = -\beta_{d-1}A^{d-1}v - \dots - \beta_0 v \in W \Rightarrow$

$W = C_v$

$(v, Av, A^2v, A^3v, \dots, A^{d-1}v)$ - ЛНС

$f(A)v = \lambda_0 v + \lambda_1 Av + \lambda_2 A^2v + \dots + \dots = 0$

$\Rightarrow f(A)v, f \in I_v \rightarrow \mu \mid f \Rightarrow f = 0$

□

$$[A|_{C_v}] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & -\beta_0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & -\beta_1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & -\beta_2 \\ 0 & 0 & \ddots & \dots & -\beta_{d-2} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\beta_{d-1} \end{pmatrix}$$

$$\Xi_{A|_{C_v}} = \det \begin{pmatrix} -x & 0 & 0 & \dots & -\beta_0 \\ 1 & -x & 0 & \dots & -\beta_1 \\ 0 & 1 & \ddots & \dots & -\beta_2 \\ 0 & 0 & \ddots & \dots & -\beta_{d-2} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\beta_{d-1} - x \end{pmatrix} = (-1)^d \beta_0 + (-1)^{d-1} \beta_1 (-x) + (-1)^{d-2} \beta_2 x^2 +$$

$$\dots (-1)^i \beta_{d-i} \det \begin{pmatrix} -x & 0 & | & 0 & 0 \\ 1 & -x & | & 0 & 0 \\ - & - & - & - & - \\ & 0 & | & 1 & -\beta_{d-2} \\ & & | & 0 & -\beta_{d-1} - x \end{pmatrix} + \dots = \pm \mu_{v,A}$$

Теорема Гамильтона - Кели $\dim V < \infty$, $A \in \text{End}_V$, Тогда

$$\chi_A(A) = 0$$

Доказательство. $v \in V$

$$(\chi_{A|_{C_v}} = \pm \mu) | \chi_A$$

$$\chi_A(A)(v) = \chi_A(A)|_{C_v}(v) = \chi_A(A|_{C_v})(v)$$

$$= g(A|_{C_v}) \circ \chi_{A|_{C_v}}(A|_{C_v})(v) = 0$$

□

Следствие

$$A \in Mn(k), \chi_A(A) = 0$$

Доказательство. $A = A \cdot$

□

$$fg(A) = 0$$

$$(g, f) = 1 \quad V_1 \oplus V_2 = V, \quad V_1, V_2 - \text{инв}$$

$$f(A|_{V_1}) = 0$$

$$g(A|_{V_2}) = 0$$

$$\Rightarrow V = W_1 \oplus W_2 \oplus W_3 \cdots \oplus W_t$$

$$\mu(A|_{W_i}) = \prod p_i^{d_i}$$

$$W_j = \oplus W_{j,i} = \oplus C_{v_{j,i}}$$

немного скипа для жуковича

Сопровождающая матрица

$$f = x^n + \lambda_{n-1}x^{n-1} \dots$$

$$L_f = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & -\lambda_0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & -\lambda_1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & -\lambda_2 \\ 0 & 0 & \ddots & \dots & -\lambda_{d-2} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\lambda_{d-1} \end{pmatrix}$$

3.2 Теории групп.

1. G - группа

$$gg_1 = gg_2 \Rightarrow g_1 = g_2$$

2. Обобщенная ассоциативность

Ассоциативность для кол-ва ≥ 3

$$g_1 g_2 g_3 \dots g_n = ((g_1 g_2) g_3) \dots g_n$$

$$\overline{g_1 g_2 g_3 \dots g_n} - \forall \text{ порядок}$$

ПО МИ

$$n - 1 \rightarrow n$$

$$(\overline{g_1 \dots g_k})(\overline{g_{k+1} \dots g_n}) = a(bc) = (ab)c : c = g_n$$

$$g^n = \begin{cases} g \dots g, & n > 0 \\ e, & n = 0 \\ g^{-1} \dots g^{-1}, & n < 0 \end{cases}$$

Предложение.

$$1. g^k g^l = g^{k+l}$$

$$2. (g^k)^l = (g^l)^k$$

$$1. \forall n \in \mathbb{N} g^n \neq 1 : \text{ord}(g) = \infty$$

$$2. \text{ord } g = \{\min n \mid g^n = e\}$$

$$\sqcap \text{ord } g = d < \infty :$$

$$\{m \mid g^m = e\} = d\mathbb{Z}$$

Доказательство. $m = dq + r \Rightarrow r = 0$

$$d \mid m$$

□

3.3 Подгруппа порожденная подмножеством

$g \in G :$

$$\langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

$$1. e \in \langle g \rangle$$

$$2. h \in \langle g \rangle \Rightarrow h^{-1} \in \langle g \rangle$$

3. $h_1, h_2 \dots$

$$\langle g \rangle < G$$

Предложение. $g \in G$

1. $\text{ord } g = \infty, |\langle g \rangle| = \infty, g^i \neq g^j, i \neq j$

$g^i g^{-j}$ - залупа

2. $\text{ord } g = n, |\langle g \rangle| = n, \langle g \rangle = \{g^0, g^1, \dots\}$

$g^i = g^j$ - залупа

Т.о. $|\langle g \rangle| = \text{ord } g$

$$\begin{pmatrix} g^0 & g^1 & \dots & g^{n-1} \\ g^1 & g^1 & \dots & g^0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ g^{n-1} & g^0 & \dots & g^{n-2} \end{pmatrix}$$

Предложение. $|G| = n < \infty$, тогда G - цикл $\iff \exists g : \text{ord } g = n$

Доказательство. $\langle g \rangle = \langle g \rangle \Rightarrow \text{ord } g = n$

□

4 Lecture 67

Thm v_i - ЛНС

e_i - ОНС

$$e_k = v_k$$

Доказательство. инд по n

База - очев

Переход

$$e = v_k + \sum \alpha_i v_i$$

$$(e, e_j) = (v_k e_j + \alpha_j) \Rightarrow \alpha_j = -(v_k, e_j)$$

и очев оболочки совпадают

Норма не 0, если 0:

$$v_k \in \text{Lin}(e_1, \dots, e_{k-1}) = \text{Lin}(v_1, \dots, v_{k-1})$$

□

- Ортогонализация Грамма- Шмидта

Def. $U \in Mn(K)$ Ортогональная матрица, если $UU^T = E$

$On(K) = \{U \mid U - \text{ортогональна}\}$

Лемма $O_n(K) < Gl_n(K)$

$UU^T[k, l] = (U[k,], U[l,])$

U - Ортогональна $\Leftrightarrow \{U[i,]\}$ - онс в $M_{1 \times n}(K)$

Предложение. $\exists E$ - онс в V , F - базис V ; $U = M_{E \rightarrow F}$

Доказательство. $G_f = U^T T_E U = UU^T$

□

Def. V - евкл. $W \subset V$, ортогональное дополнение

$W^\perp = \{v \in V \mid \forall w \in W : v \perp w\}$

Предложение.

1. $V^\perp = \{0\}$
2. $0^\perp = V$
3. $\dim W = m \Rightarrow \dim W^\perp = n - m$
4. W - подпр. $\Rightarrow V = W \oplus W^\perp$
5. $W_1 \subset W_2 \Rightarrow W_2^\perp \subset W_1^\perp$
6. $(W_1 + W_2)^\perp = W_1^\perp \cap W_2^\perp$
7. $(W_1 + W_2)^\perp = W_1^\perp + W_2^\perp$
8. $(W^\perp)^\perp$

Доказательство. 1. $v \in V^\perp$

2. $v \in V \Rightarrow (v, 0) = 0$
3. $\{e_i\}$ - онб в W $\{e_i, w_i\} \rightarrow$ ортогонализация
4. $w \in W \cap W^\perp \Rightarrow (w, w) = 0 \Rightarrow w = 0$

$$W + W^\perp = W \oplus W^\perp$$

$$\dim(W + W^\perp) = n$$

5. очев

6. Из 5 имеем $(W_1 + W_2)^\perp \subset W_1^\perp$; $(W_1 + W_2) \subset W_2^\perp$

$$v \in W_1^\perp \cap W_2^\perp$$

$$(v, w \in W_1 + W_2) = 0$$

7. Используем 6 и 8

$$(W_1^\perp + W_2^\perp)^\perp = (W_1^\perp)^\perp \cap (W_2^\perp)^\perp = W_1 \cap W_2 \Rightarrow (W_1^\perp + W_2^\perp)^{\perp\perp} = (W_1 \cap W_2)^\perp$$

8. $W \subset (W^\perp)^\perp$

$$\dim(W^\perp)^\perp = n - \dim W^\perp = n - (n - \dim W) \Rightarrow (W^\perp)^\perp = W$$

□

4.1 Операторы в евклидовом.

Def. V - евкл

$B \in \text{End } V$ сопряженный к A , если

$$\forall v, w \in V : (Av, w) = (v, Bw)$$

Предложение.

1. $\exists!$

2. $\exists E$ - Онб V : B - сопряженный к A , $[A]_E = A$

$$\text{Тогда } [B]_E = A^t$$

Доказательство. 1. Рассмотрим оператор $B \in \text{End } V$, E

$$[B]_E = B$$

B - сопряженный к $A \Rightarrow \forall v, w : (Av, w) = (v, Bw)$ - линейно по v, w

$$v = E[v]_E, w = E[w]_E$$

$$\Leftrightarrow$$

$$(Ae_i, e_j) = (e_i, Be_j) \Leftrightarrow$$

$$(a_{1i}e_i + \dots + e_j) = (e_i, b_{1j} + \dots +)$$

□

Пр.

Свойства следуют из свойств транспонирования.

Def. Оператор A - свмосопряженный, $A = A^*$

$B : V \times V \xrightarrow{(v, w) \rightarrow (Av, w)} \mathbb{R}$ - билинейная форма

Предложение. A – симметрический, тогда χ_A раскладывается на лин множители над $\mathbb{R}$

Доказательство. Пусть $\lambda \in \mathbb{C}$ – корень

$$A = [A]_E, E - \text{онб}$$

$$\mathbb{C}^n \xrightarrow{A} \mathbb{C}^n$$

$$\chi_A(\lambda) \Rightarrow \exists x \in \mathbb{C}^n : Ax = \lambda x$$

$$(Ax)^t \bar{x} = (\lambda x)^t \bar{x} = \lambda x^t \bar{x}$$

$$(Ax)^t \bar{x} = x^t A^t \bar{x} = x^t A \bar{x} = \bar{\lambda} x^t \bar{x}$$

$$\lambda = \bar{\lambda}$$

□

Предложение.

$\exists A$ – самосопряженный

λ, μ – с. ч

v, w – с. в

$$\Rightarrow v \perp w$$

Доказательство. $(Av, w) = (v, Aw)$

$$(\lambda v, w) = (v, \mu w) \Rightarrow (v, w) = 0$$

□

Thm. Пусть A – самосопряженный, тогда $\exists E$ онб

$[A]_E$ – диаг.

Доказательство. Индукция по n

Переход

λ – собственное значение.

v – с. в

$$e_1 = \frac{1}{\|v\|} v$$

$$W = \text{Lin}(e_1)^\perp, \dim W = n - 1$$

W – инвариантно

$$w \in W$$

$$(Aw, e_1) = (w, Ae_1) = (w, \lambda e_1) = 0$$

$$A_1 = A|_W \subset W, A_1^* = A_1$$

$$\dim W = n - 1$$

По ИП

в W есть онб $e_2, \dots$, то $[A_1]_{\{e_i\}_{i>1}}$ – диаг

$$\Rightarrow \{e_i\}$$

□

Def. $A \in \text{End} V$ называется ортогональным, если $A^* A = \varepsilon_v$

Предложение.

1. A - орт
2. в каком-то ОНБ $[A]_E = O_n$
3. В любом ...
4. $(Av, Aw) = (v, w)$
5. $\|Av\| = \|v\|$

Доказательство. $1 \Rightarrow 3$ $[A]_E^t [A]_E = [A^* A]_E = [\varepsilon_v]_E = E_n$

$3 \Rightarrow 2$ т. к. ОНБ суш

$2 \Rightarrow 1$

$1 \Rightarrow (Av, Aw) = (v, A^* Aw) = (v, w)$

$4 \Rightarrow 1$

$\forall v, w : (Av, Aw) = (v, w)$

$(v, (A^* A - \varepsilon_V)w) = 0$

$\Rightarrow A^* A = \varepsilon_V$

$4 \Rightarrow 5$ оч

$5 \Rightarrow 4$

$v, w \in V$ $(A(v+w), A(v+w)) = (v+w, v+w) = \dots$

□

Thm. Спектральная теорема для ортогональных операторов

$A \in \text{End} V$, тогда существует ОНБ E

$[A]_E$ - блочно диаг. в которой блоки R_ϕ

5 Lecture 677

5.1 Гомоморфизм колец.

Def. Подкольцо $S \subset R$

1. S - подгруппа ад группы.
2. $\forall a, b \in S : ab \in S$

$$3. 1_R \in S = 1_S$$

Def. Идеал

$$1. I < R$$

$$2. \forall a \in I, x \in R \quad xa \in I$$

Предложение. K – поле, есть только 2 идеала ($\exists a \neq 0, aa^{-1} \in I$).

Def. Фактор кольцо R – кольцо I – Идеал в R

R/I И введем умножение $\bar{a}\bar{b} = \overline{ab}$

$$\bar{a} = a + I$$

Корректность. Пусть $\bar{a} = a', \bar{b} = b' \Rightarrow a'b' = \overline{ab} \Rightarrow R/I$ – кольцо.

Def. $\square R, S$ – кольца. ϕ – $\text{Hom}(R, S)$, Если

$$1. \text{гомоморфизм групп}$$

$$2. \forall a, b \in R \quad \phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$$

$$3. \phi(1_R) = 1_S$$

Ex.

$$1. S \subset R$$

$$i_S : a \rightarrow a$$

$$2. I \subset R$$

$$\pi_I : R \rightarrow R/I$$

Thm. Гомоморфизм колец $\tilde{\phi} : R/\ker \phi \rightarrow \Im \phi$

$$R \longrightarrow R/\ker \phi \longrightarrow \Im \longrightarrow R'$$

Доказательство. 1. $\tilde{\phi}(\bar{a}\bar{b}) = \tilde{\phi}(\bar{a})\tilde{\phi}(\bar{b})$

$$\tilde{\phi}(\bar{a}\bar{b}) = \phi(ab) \dots$$

$$2. \tilde{\phi}(1) = 1$$

Очевка

$$3. \ker \phi - \text{идеал}$$

$$x \in R, a \in I \Rightarrow \phi(xa) = \phi(x)\phi(a)$$

4. $\mathfrak{S}$ - подкольцо

$$\phi(ab) = \phi(a)\phi(b) \in \mathfrak{S}$$

$$1_{\mathfrak{S}} = 1_S$$

□

Предложение. $\sqsupset R$ - ОГИ, $b \in R$, Тогда $R/(a)$ - поле $\Rightarrow b$ неприводимый

Доказательство. $1^0 b \in R^* \Rightarrow 1 \in (b) \Rightarrow (b) = R \Rightarrow R/(b) = \{0\}$ - не поле

$$2^0 b = b_1 b_2,$$

$$b_1, b_2 \notin R^*$$

$$\overline{b_1} \cdot \overline{b_2} = \overline{b} = \overline{0}$$

$$\sqsupset \overline{b_1} = \overline{0} \Rightarrow b|b_1, b_1 = bc \Rightarrow b = bcb_2 \Rightarrow b_2 - \text{обратим}$$

$$3^0 \sqsupset b - \text{неприводим}$$

$$\sqsupset \overline{c} \in R/(b), \overline{c} \neq 0$$

$$c \notin (b)$$

$$\Rightarrow (c, b) = 1$$

$$\Rightarrow \exists x, y \in R : cx + cy = 1 \Rightarrow \overline{c} \in (R/(a))^*$$

□

Ex.

$$1. R = \mathbb{Z}$$

$$\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}/(p)$$

$$2. R = K[x]$$

$$\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1) := \mathbb{C}$$

$$3. K[x]/(x - a)$$

$$K[x] \rightarrow K$$

$$4. \mathbb{R}[x]/(f), f - \text{неприводимый ст. 2}$$

$$\phi : \mathbb{R}[x] \xrightarrow{f \rightarrow f(a)} \mathbb{C}$$

$$\mathbb{R} \subset \mathfrak{S}\phi = \mathbb{C}$$

$$\ker \phi = (f_0) - \text{неприводим}$$

$$f \in (f_0) \Rightarrow f_0 \sim f$$

$$\mathbb{R}[x]/(f) \cong \mathbb{C}$$

5. $\mathbb{Q}[x]/(x^n - 2)$ - различные поля

$$\{a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1}\} - n \text{ мерное}$$

6. $K = \mathbb{F}_2$

$$K[x]/(x^2 + x + 1) = R$$

$$R = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{x}, \overline{x+1}\}$$

Пр.

$F \subset K$ - подполе, если F - подкольцо, K - поле

K - называется простым если нет подполей

Лемма. Характеристика - простое

Thm. Пусть K - простое полк

$$1. \text{char } K = p \neq 0 \Rightarrow K \cong \mathbb{F}_p$$

$$2. \text{char} = 0 \Rightarrow \cong \mathbb{Q}$$

Доказательство. $\phi : \mathbb{Z} \xrightarrow{n \rightarrow 1+\dots+1} K$

ϕ - гомоморфизм колец

$$\ker \phi = \begin{cases} (p), & \text{char } K = p \\ 0 & \end{cases}$$

$$\mathbb{Z}/(p) \cong \mathbb{F}_p$$

Но $\mathbb{F}_p$ - простое поле $\Rightarrow K = \mathbb{F}_p \Rightarrow K \cong \mathbb{F}_p$

$$2^0 \text{ char} = 0$$

$\mathbb{Q} \xrightarrow{\frac{a}{b} \rightarrow \frac{\phi(a)}{\phi(b)}} K$ + проверить корректность

$$\ker \phi_1 : a = 0 \Rightarrow \frac{a}{b} = 0$$

$$\phi : \mathbb{Q} \cong \mathbb{F}_1 \Rightarrow$$

$$\mathbb{F}_1 \subset K \Rightarrow \mathbb{F}_1 = K, K \cong \mathbb{Q}$$

□

Пр. Любое поле содержит простое подполе

$$F_0 := \bigcap F_{\text{подполе}}$$

Очев.

5.2 Расширение полей.

Def. K - поле, L - расширение, если K - подполе L

Умножение $L \times L \xrightarrow{(x, y) \rightarrow xy} L$

Умножение $K \times L \rightarrow L$ - K линейное пространство

$[L : K] = \dim_K L$ - степень расширения L/K

6 Lecture 6767

Пр. Расширение L/K - конечно, если $[L : K]$ - конечно

Thm. L/K , K/F - конечные, то L/F - конечно $[L : F] = [L : K][K : F]$

Доказательство. $\{e_i\}$ - базис K/F

$\{f_i\}$ - базис L/F

тогда

$\{e_i f_j\}$ - базис L/F

$a \in L : a = \sum b_j f_j$

$b_j \in K : b_j = \sum c_{ij} e_i$

$\Rightarrow$

$a = \sum_{ij} c_{ij} e_i f_j$ - значит порождает

$\square \sum c_{ij} e_i f_j = 0$

$\sum_j (\sum_i c_{ij} e_i) f_j \Rightarrow \sum c_{ij} e_i \in K \Rightarrow e_i f_j$ - ЛНС

□

Def. $a \in L/K$, a - алгебраическое

$\exists f \in K[x], f \neq 0 : f(a) = 0$, в противном случае - трансцендентное.

Def. Минимальный многочлен для алгебраического числа.

$\{f \in K[x] | f(a) = 0\} = I$

$I = (f_0)$ f_0 - минимальный

$f_0 := Irr_K a$ - неприводим

Доказательство. очевидно.

□

Def. Степень a - $\deg Irr_K a$

Thm. $[L : K] = n < \infty$, степени любого алгебраического $a \leq n$

Rmk. $\deg_K c = 1 \Leftrightarrow c \in K$

Доказательство. Рассмотрим набор $1, a, a^2, \dots, a^n$

$$[L : K] = n \Rightarrow$$

$$\sum \alpha_i a^i$$

$$\text{Положим } f = \sum \alpha_n x^n, f(a) = 0 \Rightarrow a - \text{алгебраичен} \Rightarrow f \in (f_0)$$

$$\Rightarrow \deg \text{Irr } a \leq n$$

□

Def. L/K - алгебраическое расширение, если все элементы L алгебраические над K , иначе трансцендентное.

Def. L/K - расширение. $P \subset L$

$$K(P) := \bigcap_{K \subset P \subset L} F$$

$K(P)$ - поле

L/K - конечнопорожденное, если $L = K(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Thm. L/K - расширение, тогда эквивалентны:

1. L/K - кон

2. L/K - конечно порожден

Def.

L/K - называют простым алг, если $L = K(x), x \in L$

x - трансцендентное, то простым трансцендентным.

Thm. $L = K(x), x$ - алгебраическое, $\text{Irr}_K x = f_0$

Изоморфизм полей.

$$K[x]/(f_0) \rightarrow L$$

Доказательство. $K[X] \xrightarrow{\sum \alpha_i X^i \rightarrow \sum \alpha_i x^i} L$

ϕ - гомоморфизм полей.

$$\ker \phi = (f_0)$$

По теореме о гомоморфизмк.

$$K[X]/(f_0) \rightarrow \Im \phi$$

$$\Rightarrow \Im \phi - \text{поле} \Rightarrow \Im \phi = L$$

□

Пр. $f_0 \in K[x]$ - неприв. $L = K[x]/(f_0)$

$L = K(x), x = \bar{X}$ чуть

7 Lecture SIXSEVEEN

7.1 Свободная группа

$$\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

Гомоморфизм свободных груаа

$$F_n \rightarrow G_n$$

$$f_i \rightarrow g_i$$

$$G \cong F_n / \ker \phi$$

$$\langle a_1, a_2, a_3, \dots, a_k, \mid R_1, \dots, R_s \rangle$$

7.2 Конечные поля.

1. Существование

2. Единственность

Def. $F : \text{char} F = p$

F – расширение $F_p = \mathbb{F}_p$

$$[F : F_p]$$

$$F \cong \mathbb{F}_p \Rightarrow |F| = p^n$$

Предложение. Пусть $\text{char} F = p > 0$

$\phi : F \rightarrow F$ - Ебучий фробениус
 $x \mapsto x^p$

- Эндоморфизм

Доказательство. 1. $F(1) = 1$

$$2. F(xy) = x^p y^p$$

$$3. F(x + y) = \sum C_p^k x^{p-k} y^k = \phi(x) + \phi(y)$$

□

Rmk. $\alpha : K \rightarrow L \in \text{Hom} \Rightarrow$ инъективен

Следствие. F - конечное $\Rightarrow \phi \in \text{Aut}(F)$

$$p > 0, n \in \mathbb{N}$$

Построим расширение

$$\mathbb{F}_p[x]/(f_0), \deg f_0 = n$$

K – поле разложение $X^{p^n} - X$ над $\mathbb{F}_p$

$$F = \{x \in K \mid x^{p^n} - x = 0\}$$

$$f = X^{p^n} - X \text{ - нет кратных}$$

$$|F| = p^n$$

F - поле :

$$1. (x + y)^{p^n} = \phi^n(x + y) = x^{p^n} + y^{p^n}$$

$$2. f(x + y) = 0$$

$$3. f(xy) = 0$$

$$4. 1 \in F$$

Предложение. Пусть $|F| = p^n$, тогда $\exists a \in F : F = \mathbb{F}_p$

Доказательство. F^*

$$F^* = \langle a \rangle$$

$$\langle a \rangle \subset F(a)$$

□

Следствие. $\exists f \in \mathbb{F}_p[x] : f$ — неприводим

$$\mathbb{F}_{p^n} = \mathbb{F}_p(a), \text{ Irr } a \text{ - искомый}$$

Предложение. f - минимальный $f|(X^{p^n} - X)$

Доказательство. $K = \mathbb{F}_p[x]/(f)$

$$|K| = p^n \Rightarrow |K^*| = p^n - 1$$

$$\Rightarrow \forall a \in K^* : a^{p^n-1} = 1$$

$$\forall a \in K^* : a^{p^n} = a$$

$$x^{p^n} - x \in \bar{0}$$

□

Предложение. K, L — поля из p^n элементов $L \cong K$

Доказательство. Млжно считать

$$K = \mathbb{F}_p[x]/(f), \text{ } f \text{ - неприводим } \deg f = n$$

$$f|(X^{p^n} - X)$$

$$\forall a : a^{p^n} - a = 0 \text{ - } p^n \text{ корней}$$

$$\Rightarrow X^{p^n} - X \text{ - раскладывается в } L[x] \Rightarrow$$

$$f \text{ - раскладывается}$$

$$\exists b \text{ - корень } f \in L[x]$$

$$\mathbb{F}_p(b)/\mathbb{F}_p \text{ - простое алгебраическое расширение}$$

$$\mathbb{F}_p \text{Irr } b = f$$

$$\Rightarrow [F_p(b) : F_p] = n$$

$$L = F_p(b) \cong F_p[x]/(f) = K$$

□

Examples.

$$\mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x + 1)$$

$$\mathbb{F}_2[x]/(x^3 + x^2 + 1)$$

$$\mathbb{F}_{p^n}$$

$$\mathbf{Thm} \quad \sqcap \text{Aut}(\mathbb{F}_p^n) \cong C^n = \langle x \rightarrow x^p \rangle$$

Доказательство. $\text{ord} \phi = n$

$$\phi^n(a) = a^{p^n} = a$$

$$\exists m < n$$

$$\phi^m(a) = a$$

$$\Rightarrow a^{p^m} - a = 0$$

$X^{p^m} - X$ - есть p^n корней E

Теперь $|\text{Aut}(\mathbb{F}_{p^n})| \leq n$

Пусть не так и возьмем разные $\{\psi_i\}^{n+1}$

$$\mathbb{F}_{p^n} = \langle a \rangle$$

$$f = \text{Irr } a$$

$$f(a) = 0$$

$$\Rightarrow \forall j$$

$$\psi_j(f(a)) = 0$$

$$\psi_i(a) - \text{ корни и их } > nE$$

□

Thm. $\sqcap p - \text{prim}, n, m \in \mathbb{N}$

$$1. m \nmid n \Rightarrow \nexists F_{p^m}$$

$$2. m \mid n \Rightarrow \exists \mathbb{F}_{p^m}$$

Доказательство. 1) $\sqcap \exists L \subset \mathbb{F}_{p^n}$

$$\text{ord } K = m \cdot d = \text{ord } \mathbb{F}_{p^n} = n$$

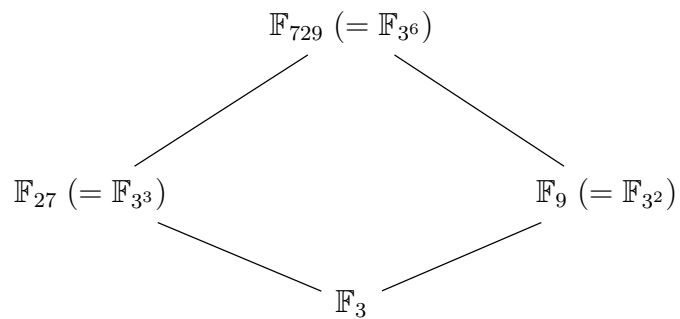
2.

$$K \subset \mathbb{F}_{p^n}$$

$$\forall a \in K : a^{p^m} - a = 0$$

$$K = \{a \mid f(a) = 0\}$$

□



$$\text{Gal}(\mathbb{F}_{729}/\mathbb{F}_3) \cong \mathbb{Z}_6 = \langle \sigma \rangle, \quad \sigma(x) = x^3$$

$$\text{Автоморфизмы: } \sigma^2 \text{ (порядка 3)} \longmapsto \text{Fix}(\sigma^2) = \mathbb{F}_{27}$$

$$\sigma^3 \text{ (порядка 2)} \longmapsto \text{Fix}(\sigma^3) = \mathbb{F}_9$$

Рассмотрим

$$\{F \mid K \subset F \subset L\} \rightarrow \{H < \text{Aut}(L)\}$$

- биекция